

분반	05	팀명	Hello.worlds	작성자	학번:2025271048 이름:최건우
----	----	----	--------------	-----	-------------------------

주제 : 성인병과 영양섭취의 상관관계

1. 문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

본 프로젝트는 한국, 미국, 일본의 성인병 비율을 비교·시각화하고, 질병 키워드를 입력하면 적절한 식단을 추천하는 프로그램을 구현하여 데이터 분석의 실생활 활용 가능성을 확인하는 것을 목표로 한다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

공공 보건 통계 자료에서 한국·미국·일본의 고혈압, 비만, 당뇨 관련 데이터만 추출하였다. Pandas를 활용해 불필요한 항목을 제거하고 데이터 구조를 통일하여 시각화에 적합한 형태로 가공하였다.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```

1 import numpy as np
2 def get_paths(paths, start, end, avoid=[0], skip=[0]):
3     # get initial path, start, end, avoid, skip
4     initial_path = start
5     next_path = end
6     next_path = avoid
7     next_path = skip
8     next_path = skip
9     next_path = skip
10    next_path = skip
11    next_path = skip
12    next_path = skip
13    next_path = skip
14    next_path = skip
15    next_path = skip
16    next_path = skip
17    next_path = skip
18    next_path = skip
19    next_path = skip
20    next_path = skip
21    next_path = skip
22    next_path = skip
23    next_path = skip
24    next_path = skip
25    next_path = skip
26    next_path = skip
27    next_path = skip
28    next_path = skip
29    next_path = skip
30    next_path = skip
31    next_path = skip
32    next_path = skip
33    next_path = skip
34    next_path = skip
35    next_path = skip
36    next_path = skip
37    next_path = skip
38    next_path = skip
39    next_path = skip
40    next_path = skip
41    next_path = skip
42    next_path = skip
43    next_path = skip
44    next_path = skip
45    next_path = skip
46    next_path = skip
47    next_path = skip
48    next_path = skip
49    next_path = skip
50    next_path = skip
51    next_path = skip
52    next_path = skip
53    next_path = skip
54    next_path = skip
55    next_path = skip
56    next_path = skip
57    next_path = skip
58    next_path = skip
59    next_path = skip
60    next_path = skip
61    next_path = skip
62    next_path = skip
63    next_path = skip
64    next_path = skip
65    next_path = skip
66    next_path = skip
67    next_path = skip
68    next_path = skip
69    next_path = skip
70    next_path = skip
71    next_path = skip
72    next_path = skip
73    next_path = skip
74    next_path = skip
75    next_path = skip
76    next_path = skip
77    next_path = skip
78    next_path = skip
79    next_path = skip
80    next_path = skip
81    next_path = skip
82    next_path = skip
83    next_path = skip
84    next_path = skip
85    next_path = skip
86    next_path = skip
87    next_path = skip
88    next_path = skip
89    next_path = skip
90    next_path = skip
91    next_path = skip
92    next_path = skip
93    next_path = skip
94    next_path = skip
95    next_path = skip
96    next_path = skip
97    next_path = skip
98    next_path = skip
99    next_path = skip
100   next_path = skip

```

```

// 1. 문자열을 배열로 변환 (char[] to int[])
for (int i = 0; i < str.length(); i++)
    prices[i] = (int) str.charAt(i) - '0';

// 2. 배열을 정렬 (Bubble Sort)
for (int i = 0; i < prices.length - 1; i++)
    for (int j = i + 1; j < prices.length; j++)
        if (prices[i] > prices[j])
            swap(i, j);

// 3. 정렬된 배열에서 가장 큰 3개의 값을 추출
int sum = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++)
    sum += prices[i];

// 4. 결과 출력
System.out.println("최대 수익: " + sum);

```

4. 결과 도출

국가별 3대 성인병 비율을 한눈에 비교할 수 있는 시각화 결과를 도출하였으며, 질병 키워드 입력 시 맞춤형 식단을 추천하는 프로그램을 완성하였다.

5. 분석 결과

미국은 비만 비율이 높게 나타났고, 일본은 전반적으로 성인병 비율이 낮았다. 한국은 고혈압과 당뇨 비율이 비교적 높게 나타났다. 이를 통해 국가별 식생활 차이가 성인병 발생에 영향을 미친다는 점을 확인할 수 있었다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

프로젝트를 진행하면서 초반엔 게으르기도 했지만, 팀원들과의 화합을 중요시하게 되는 '팀 프로젝트' 발표이다보니 성실히 임하게 되었지만, 역시 팀 프로젝트 작업은 사람이 부족할 수록 선행학습과 반복적인 학습이 안되어있다면, 작업을 하는데 있어서 불편함을 겪는것 같다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①노민영	중간발표에서 주제에 대한 발표함, 기말 발표에서는 불가피한 상황으로 인해 불참하여 다른 팀원이 미숙한 대본 숙지를 통해 발표를 마침 (3/5)	②김찬혁	정해진 주제에 따라 올바른 자료수집과, 코더로서 역할을 다해줌 (4/5)
③문태민	조장으로서 초반 팀과제에 있어서 출선수범해 나섬, 풍부한 자료수집과 의견제시 (4/5)	④	
⑤		⑥	

***평가기준** : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등